

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Bases de Datos

Contenedores y persistencia de datos con Docker

Práctica 1

Modelo Entidad Relación

Ejercicio 2

Parte A de investigación

Presenta

Esparza Ramón Fernando Adán

Boleta 2025631043 Grupo 3CV4

Docente Gabriel Hurtado Avilés

Ciudad de México

18 de septiembre de 2026

Investigación sobre Docker

1 Contenedor y máquina virtual

Un contenedor ejecuta procesos aislados con sus dependencias y comparte el núcleo del sistema que los aloja. Una máquina virtual incorpora un sistema operativo y núcleo propios. Por ello, los contenedores suelen arrancar más rápido y ocupar menos espacio; su aislamiento comparte núcleo, mientras una máquina virtual separa también ese componente (Docker, s. f.-c).

2 Conceptos básicos

Una **imagen** es una plantilla inmutable con archivos, programas y configuración; el **contenedor** es una instancia creada a partir de ella (Docker, s. f.-d). Un **volumen** es almacenamiento administrado por Docker, independiente de la vida del contenedor (Docker, s. f.-b). Un **puerto publicado** vincula un puerto del anfitrión con uno del contenedor para permitir conexiones; por ejemplo, 5432 con 5432 para PostgreSQL (Docker, s. f.-a).

3 Importancia del volumen

Declarar un volumen con nombre permite eliminar y recrear el contenedor reutilizando sus datos. Sin almacenamiento externo, los archivos guardados en su capa escribible se pierden al eliminarlo; detenerlo no los borra (Docker, s. f.-b). Hay una precisión: la imagen oficial **postgres:16** declara almacenamiento en **/var/lib/postgresql/data**. Si no se monta allí un volumen propio, Docker crea uno anónimo; puede conservarse tras eliminar el contenedor, pero no se reutiliza automáticamente al crear otro. Por eso se declarará un volumen con nombre en **compose.yaml** (Docker, s. f.-b; Docker Official Images, s. f.). El volumen es necesario para la persistencia prevista en esta práctica, aunque existen otras alternativas de almacenamiento externo; no equivale a una copia de seguridad.

Referencias

Docker. (s. f.-a). *Port publishing and mapping*. <https://docs.docker.com/engine/network/port-publishing/>

Docker. (s. f.-b). *Volumes*. <https://docs.docker.com/engine/storage/volumes/>

Docker. (s. f.-c). *What is a container?* <https://docs.docker.com/get-started/docker-concepts/the-basics/what-is-a-container/>

Docker. (s. f.-d). *What is an image?* <https://docs.docker.com/get-started/docker-concepts/the-basics/what-is-an-image/>

Docker Official Images. (s. f.). *postgres*. Docker Hub. https://hub.docker.com/_/postgres